

Konfigurasi DNS, Web Server, Mail Server, dan FTP Server

**D
I
S
U
S
U
N**

Oleh :

Josua HM Manurung

43324004

DIII Teknologi Komputer

Fakultas Vokasi

Institut Teknologi Del

Konfigurasi DHCP Server pada Ubuntu Server

1. Pastikan VM mempunyai 2 NIC/Network Adapter. Adapter pertama menggunakan bridge, ini digunakan untuk mengkoneksikan ubuntu server ke internet, sehingga ip pada Network adapter ini akan secara otomatis diberikan (Dynamic). Adapter kedua menggunakan custom (contohnya VMnet1) dan ip pada adapter ini akan di setting secara manual (Static).

Device	Summary
 Memory	2 GB
 Processors	2
 Hard Disk (SCSI)	40 GB
 CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\helmi hut...
 Network Adapter	Bridged (Automatic)
 Network Adapter 2	Custom (VMnet1)
 USB Controller	Present
 Sound Card	Auto detect
 Display	Auto detect

Gambar 1 Setingan VM Ubuntu Server

2. Cek ip nya, harus mendapatkan IP untuk NIC nya. Jika belum ada maka perlu di setting ip secara static. Pergi ke direktori /etc/netplan. Lalu edit file .yaml yang ada pada direktori itu.

50-cloud-init.yaml
<pre>network: version: 2 ethernets: ens33: dhcp4: true ens37: dhcp4: no addresses: - 192.168.10.1/24</pre>

3. Kemudian terapkan konfigurasi tersebut dengan menegtikkan perintah berikut.

```
sudo netplan apply
```

4. Cek ip address nya kembali dan pastikan sudah ada.

```
ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
qlen 1000

    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000

    link/ether 00:0c:29:2c:af:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 10.63.235.27/24 metric 100 brd 10.63.235.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 3567sec preferred_lft 3567sec
    inet6 2402:5680:91cf:4f9b:20c:29ff:fe2c:af0b/64 scope global dynamic mngtmpaddr
    noprefixroute
        valid_lft 7165sec preferred_lft 7165sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2c:af0b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000

    link/ether 00:0c:29:2c:af:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2c:af15/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

5. Install DHCP Server menggunakan perintah

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

6. Konfigruasi isc-dhcp-server. Untuk pengkonfigurasian dilakukan pada file /etc/dhcp/dhcpd.conf. Cari pada baris # A slightly different configuration for an internal subnet. Kemudian hapus karakter '#' pada konfigurasi dibawahnya. Menjadi seperti ini.

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
                                /etc/dhcp/dhcpd.conf
*... baris sebelumnya
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.10 192.168.10.100;
    option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
    option domain-name "internal.example.org";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.10.1;
    option broadcast-address 192.168.10.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
*... baris selanjutnya
```

6. Tentukan interface mana yang akan menjalankan DHCP dengan mengkonfigurasi pada file /etc/default/isc-dhcp-server.

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
/etc/default/isc-dhcp-server

# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens37"
```

7. Setelah konfigurasinya selesai restart service DHCP nya untuk menerapkan perubahan konfigurasi yang sudah dilakukan.

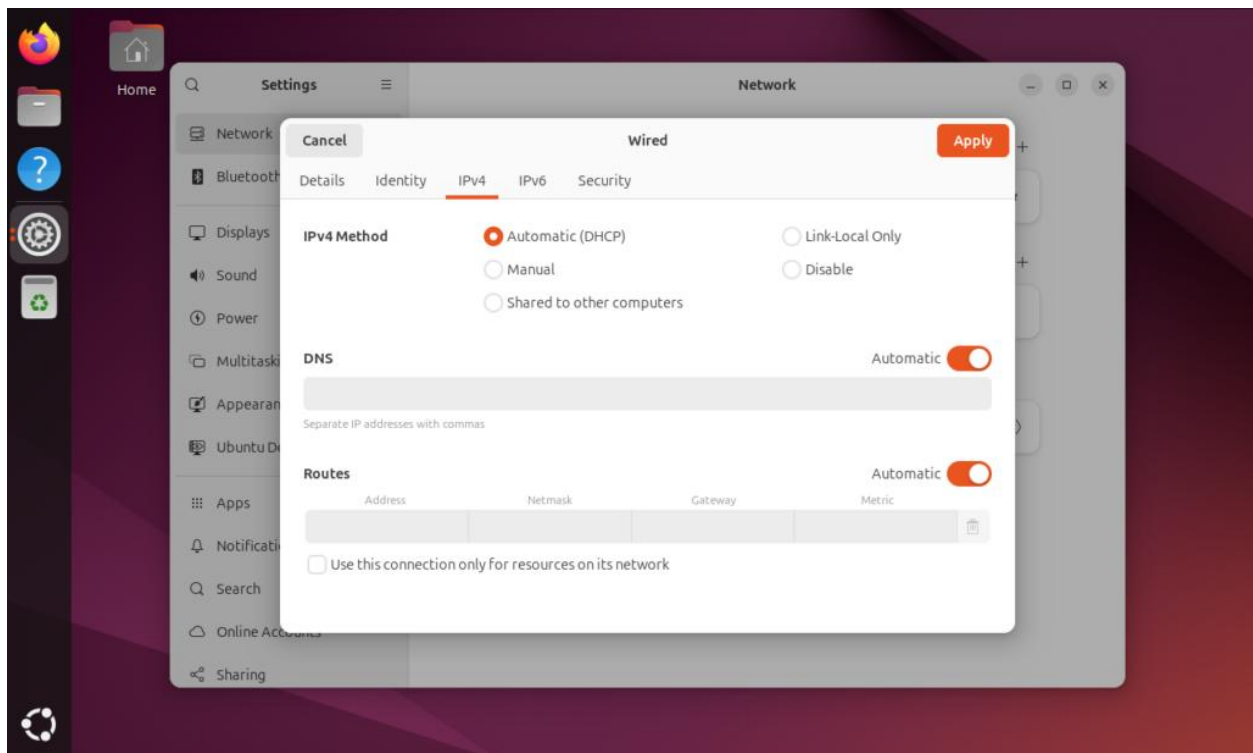
```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

8. Sebelum melakukan pengujian kita harus melakukan pengaturan pada vm. Pengujian dilakukan dengan menggunakan vm lainnya (disini menggunakan ubuntu desktop). Untuk settingan network adapternya menggunakan custom dan pastikan sama dengan adapter kedua pada ubuntu server. Jadi jika adapter kedua pada ubuntu server menggunakan custom: VMnet1 maka pada ubuntu desktop juga wajib menggunakan custom: VMnet1. Ini artinya NIC 2 pada ubuntu server dengan NIC pada ubuntu desktop terhubung secara fisik.

Device	Summary
 Memory	4 GB
 Processors	2
 Hard Disk (SCSI)	40 GB
 CD/DVD 2 (SATA)	Using file C:\Users\helmi hut...
 CD/DVD (SATA)	Using file autoinst.iso
 Floppy	Using file autoinst.flp
 Network Adapter	Custom (VMnet1)
 USB Controller	Present
 Sound Card	Auto detect
 Display	Auto detect

Gambar 2 Settingan VM Ubuntu Desktop

9. Untuk melakukan pengujian, pastikan pengaturan ipv4 nya menggunakan Automatic bukan Manual, Shared to other computers, Link-Local Only, dan Disable.



10. Buka terminal pada ubuntu desktop dan ketikkan perintah ip a untuk melihat ip addressnya. Pastikan untuk ip networknya sama dengan nip network pada interface 2 pada ubuntu server.

Konfigurasi DNS Pada Ubuntu Server

1. Update dan upgrade ubuntu server anda sebelum menginstall dan memulai konfigurasi DNS server pada ubuntu server anda dengan command *sudo apt update && sudo apt upgrade -y*

```
josuamanurung@josua:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for josuamanurung:
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,584 kB]
20% [5 Packages 0 B/1,584 kB 0%]
```

2. Setelah selesai update dan upgrade ubuntu server lakukan instalasi bind9 yang merupakan software DNS server paling umum digunakan di Linux dengan command *sudo apt install bind9*. Tampilan dibawah Adalah tampilan ketika sudah berhasil install bind9.

```
josuamanurung@josua:~$ sudo apt install bind9
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
bind9 is already the newest version (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
josuamanurung@josua:~$
```

3. Cek status bind9 dengan command berikut :

sudo systemctl start bind9

sudo systemctl enable bind9

sudo systemctl status bind9

```
josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 03:28:02 UTC; 2min 48s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 7896 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 8 (limit: 4544)
       Memory: 22.5M (peak: 22.8M)
          CPU: 115ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─7896 /usr/sbin/named -f -u bind

Apr 14 03:28:02 josua named[7896]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Apr 14 03:28:02 josua named[7896]: zone 10.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025041201
Apr 14 03:28:02 josua named[7896]: zone josua.local/IN: loaded serial 2025041201
Apr 14 03:28:02 josua named[7896]: all zones loaded
Apr 14 03:28:02 josua named[7896]: running
Apr 14 03:28:02 josua systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
Apr 14 03:28:02 josua named[7896]: no longer listening on 2402:5680:9184:cc1d:20c:29ff:fef9:c86e#53
Apr 14 03:28:04 josua named[7896]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Apr 14 03:28:04 josua named[7896]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Apr 14 03:28:04 josua named[7896]: listening on IPv6 interface ens33, 2402:5680:9184:cc1d:20c:29ff:fef9:c86e#53
josuamanurung@josua:~$
```

4. Masuk ke file konfigurasi DNS dengan command ***sudo nano /etc/bind/named.conf.options*** yang merupakan direktori konfigurasi DNS server. Lakukan konfigurasi pada file tersebut

IP yang digunakan Adalah IP DNS yang sudah kita subnetting di DHCP server

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Forwarder ke DNS publik (jika tidak ada di lokal, akan diteruskan ke sini)
    forwarders {
        8.8.8.8; // DNS ini milik Google
        8.8.4.4;
    };
    forward only;
    dnssec-validation auto;

    // Mengizinkan query masuk dari mana bisa diatur dari local saja dan bisa dari mana saja
    allow-query { any; };

    recursion yes;
    //Izinkan rekursi (Pencarian Bertingkat) dari jaringan lokal
    allow-recursion { localhost; 192.168.10.0/24; };

    //Dengarkan hanya dari IP Server dan loopback
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.10.1; };
    listen-on-v6 { any; };
};
```

Penjelasan :

- forwarders — jika client tanya google.com dan DNS lokal tidak tahu, pertanyaan diteruskan ke Google DNS
- allow-query — hanya perangkat di jaringan 192.168.10.0/24 yang bisa bertanya ke DNS ini pada kasus ini saya buat any biar bisa terima query dari mana saja.
- listen-on — DNS hanya aktif mendengarkan di IP server sendiri dan loopback, bukan interface lain

5. Akses file konfigurasi bind untuk mendaftarkan zona yaitu forward dan reverse dengan command ***sudo nano /etc/bind/named.conf.local***

Forward : fungsinya untuk menerjemahkan domain name → IP

Reverse : fungsinya untuk menerjemahkan IP → domain name

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "josua.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/forward.josua";
    allow-update { none; };
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/reverse.josua";
    allow-update { none; };
};
```


Penjelasan :

- type master = server ini adalah sumber utama (bukan slave/secondary) untuk zona ini
- file = lokasi file zona yang akan dibuat di langkah berikutnya
- allow-update { none; } = tidak ada yang boleh mengubah zona ini secara dinamis (aman untuk jaringan lokal)
- Nama zona reverse 10.168.192.in-addr.arpa adalah standar DNS, ditulis dengan membalik 3 oktet pertama IP jaringan

6. Sekarang buatlah directory untuk membuat zona file tadi disini saya membuat nya di dalam /etc/bind/zones dengan command ***sudo mkdir /etc/bind/zones***

7. Selanjutnya buatkan file zone forward tadi dengan command ***sudo nano /etc/bind/zones/forward.josua*** dan ketikan berikut :

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.josua.local. admin.josua.local. (
                                2025041201 ; Serial
                                3600        ; Refresh
                                1800        ; Retry
                                604800     ; Expire
                                86400      ; Negative Cache TTL
                                )

@         IN      NS       ns1.josua.local.
@         IN      A        192.168.10.1
ns1       IN      A        192.168.10.1
server    IN      A        192.168.10.1
www       IN      A        192.168.10.1
```

Penjelasan :

2025041201 ; Serial = format YYYYMMDDNN, naikan setiap edit

3600 ; Refresh = seberapa sering slave cek update (1 jam)

1800 ; Retry = jika refresh gagal, coba lagi tiap 30 menit

604800 ; Expire = data dianggap kadaluarsa setelah 1 minggu

86400) ; Negative TTL = cache "tidak ditemukan" selama 1 hari

@	IN	NS	ns1.josua.local.	// Ini adalah Name Server (NS record).
Fungsinya: Menentukan bahwa DNS utama untuk zone josua.local adalah ns1.josua.local.				

ns1	IN	A	192.168.10.10	// Ini adalah A record (Address Record).
Fungsinya: Menghubungkan nama host ns1.josua.local ke IP fisik.				

8. Selanjutnya buatkan file zone reverse tadi dengan command ***sudo nano /etc/bind/zones/reverse.josua*** dan ketikan berikut :

```

$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.josua.local. admin.josua.local. (
                        2025041201  ; Serial
                        3600        ; Refresh
                        1800        ; Retry
                        604800      ; Expire
                        86400       ; Negative Cache TTL
                        )

@         IN      NS       ns1.josua.local.

1         IN      PTR      ns1.josua.local.
1         IN      PTR      server.josua.local.

```

Penjelasan :

Tidak jauh berbeda dengan forward ini adalah konfigurasi mengubah ip ke DNS

1	IN	PTR	ns1.josua.local	// 1 disini merupakan ip terakhir dari IP DNS kita
---	----	-----	-----------------	--

9. Kemudian lakukan pengecekan syntax konfigurasi dengan command berikut :

```

josuamanurung@josua:~$ sudo named-checkconf
josuamanurung@josua:~$ sudo named-checkzone josua.local /etc/bind/zones/forward.josua
zone josua.local/IN: loaded serial 2025041201
OK
josuamanurung@josua:~$ sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/reverse.josua
zone 10.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025041201
OK
josuamanurung@josua:~$

```

Pastikan semua zona ok jika terjadi eror maka cek file zona anda baik forward atau reverse.

10. Selanjutnya restart dan aktifkan bind9 agar semua konfigurasi kita tadi terbaca kemudian cek Kembali status bind9

```

josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl restart bind9
josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl enable bind9
Failed to enable unit: Refusing to operate on alias name or linked unit file: bind9.service
josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl status bind9
* named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 03:59:47 UTC; 19s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 8119 (named)
    Status: "running"
   Tasks: 6 (limit: 4544)
  Memory: 22.3M (peak: 22.8M)
     CPU: 109ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─8119 /usr/sbin/named -f -u bind

Apr 14 03:59:47 josua named[8119]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Apr 14 03:59:47 josua named[8119]: zone josua.local/IN: loaded serial 2025041201
Apr 14 03:59:47 josua named[8119]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Apr 14 03:59:47 josua named[8119]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Apr 14 03:59:47 josua named[8119]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Apr 14 03:59:47 josua named[8119]: all zones loaded
Apr 14 03:59:47 josua named[8119]: running
Apr 14 03:59:47 josua systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
Apr 14 03:59:48 josua named[8119]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Apr 14 03:59:48 josua named[8119]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
josuamanurung@josua:~$ _

```

11. Selanjutnya buka port DNS di firewall dengan command berikut

sudo firewall-cmd --add-port=53/tcp --permanent

sudo firewall-cmd --add-port=53/udp --permanent

sudo firewall-cmd --reload

Port 53 adalah port standar DNS, perlu dibuka untuk TCP dan UDP karena keduanya digunakan.

12. Pengujian dari server

a. Command *nslookup domain_anda*

```
root@josua:/home/josuamanurung# nslookup www.josua.local
Server:          192.168.10.1
Address:         192.168.10.1#53

Name:   www.josua.local
Address: 192.168.10.1
```

b. Command *dig domain_anda*

```
root@josua:/home/josuamanurung# dig www.josua.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.3-Ubuntu <<>> www.josua.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43021
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 7f567a66d311c4270100000069ddbe12babcd9e9d2b3be89 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.josua.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.josua.local.                604800  IN      A      192.168.10.1

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.10.1#53(192.168.10.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Apr 14 04:09:54 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 88

root@josua:/home/josuamanurung#
```

Instalasi Web Server

1. Untuk melakukan tes dns melalui browser kita perlu melakukan instalasi web server disini saya menggunakan web server 1 dengan command berikut ***sudo apt install apache2*** tampilan dibawah merupakan tampilan ketika sudah berhasil menginstall apache2

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.58-1ubuntu8.11).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
root@josua:/home/josuamanurung# _
```

2. Selanjutnya cek status apache2 dengan command ***sudo systemctl status apache2***

Jika belum aktif gunakan command berikut ***sudo systemctl start apache2*** dan jika ingin menjalankan apache otomatis saat server aktif/restart gunakan command ***sudo systemctl enable apache2***

```
root@josua:/home/josuamanurung# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 03:18:51 UTC; 1h 2min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 1255 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4544)
   Memory: 7.4M (peak: 7.8M)
      CPU: 1.207s
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1255 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1273 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1274 /usr/sbin/apache2 -k start

Apr 14 03:18:49 josua systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Apr 14 03:18:51 josua systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@josua:/home/josuamanurung#
```

3. Selanjutnya akses directory html untuk membuat tampilannya dengan command *sudo nano /var/www/html/index.html*

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Josua Manurung</title>
  <style>
    * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

    body {
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
      background: #f0f4f8;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
    }

    .card {
      background: white;
      border-radius: 16px;
      padding: 48px 56px;
      text-align: center;
      box-shadow: 0 4px 24px rgba(0,0,0,0.08);
      max-width: 480px;
      width: 90%;
    }

    .avatar {
      width: 90px;
      height: 90px;
      border-radius: 50%;
      background: #1d9e75;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      margin: 0 auto 24px;
      font-size: 36px;
      color: white;
      font-weight: 600;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <div class="avatar">JM</div>
    <h1>Josua Manurung</h1>
    <p class="subtitle">Selamat datang di server lokal saya</p>
    <hr class="divider">
    <div class="info-row">
      <span class="label">Domain</span>
      <span class="value">josua.local</span>
    </div>
    <div class="info-row">
      <span class="label">IP Server</span>
      <span class="value">192.168.10.1</span>
    </div>
    <div class="info-row">
      <span class="label">DNS Server</span>
      <span class="value">BIND9 Ubuntu Server</span>
    </div>
    <div class="info-row">
      <span class="label">Jaringan</span>
      <span class="value">192.168.10.0/24</span>
    </div>
    <span class="badge">Server Aktif</span>
  </div>
</body>
</html>
```

4. Tes di server local dengan command `curl http://domain_` anda harus menampilkan kode html yang kita buat tadi

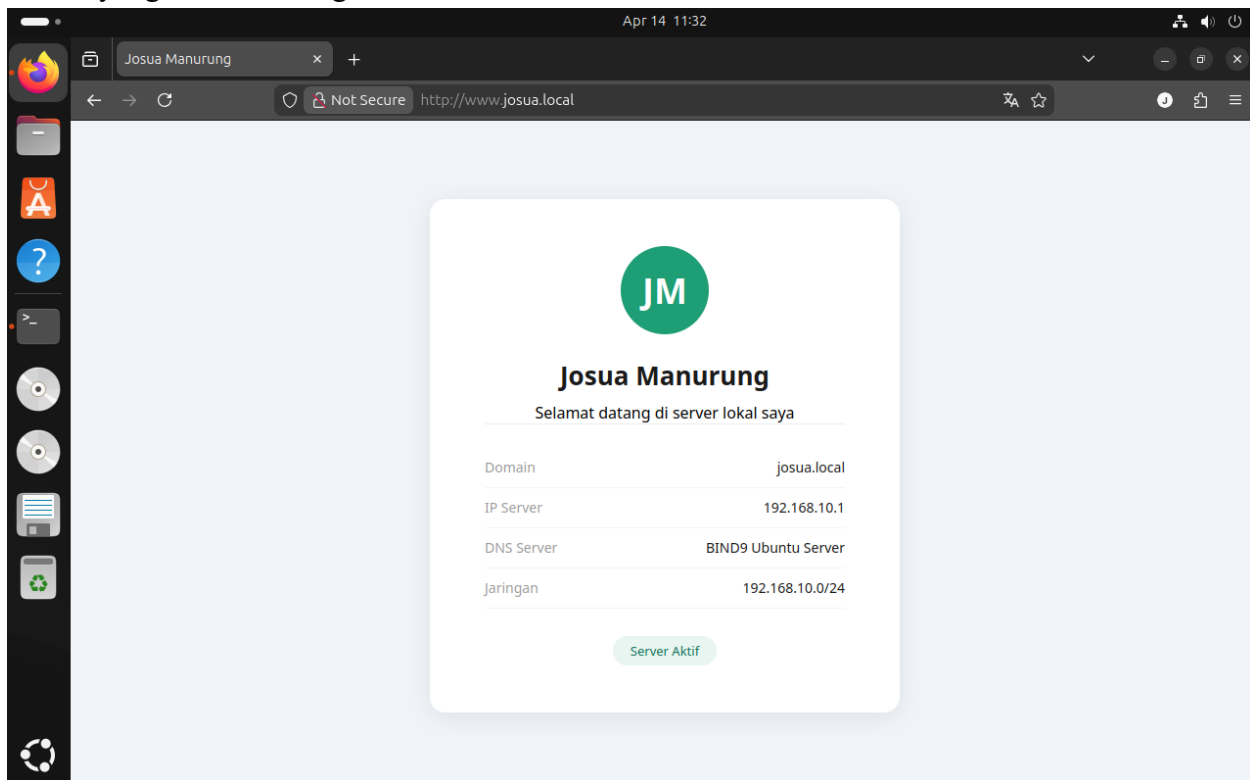
```
<div class="card">
  <div class="avatar">JM</div>
  <h1>Josua Manurung</h1>
  <p class="subtitle">Selamat datang di server lokal saya</p>
  <hr class="divider">
  <div class="info-row">
    <span class="label">Domain</span>
    <span class="value">josua.local</span>
  </div>
  <div class="info-row">
    <span class="label">IP Server</span>
    <span class="value">192.168.10.1</span>
  </div>
  <div class="info-row">
    <span class="label">DNS Server</span>
    <span class="value">BIND9 Ubuntu Server</span>
  </div>
  <div class="info-row">
    <span class="label">Jaringan</span>
    <span class="value">192.168.10.0/24</span>
  </div>
  <span class="badge">Server Aktif</span>
</div>
</body>
</html>
root@josua:/home/josua# curl http://josua.local
```

5. Selanjutnya buka file resolv dengan command ***sudo nano /etc/resolv.conf*** dan Ganti nameserver menjadi ip anda dan search menjadi domain anda

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf *
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.10.1
options edns0 trust-ad
search www.josua.local
```

6. Saat kita akses DNS dari ubuntu desktop maka akan menampilkan file index.html yang kita buat tadi dalam catatan bahwa ini semua berjalan local dimana IP dari ubuntu desktop itu didapat dari DHCP yang telah dikonfigurasi dari ubuntu server.



IP Client

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d9:da:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.10.12/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute
ens33
    valid_lft 424sec preferred_lft 424sec
```

IP Ubuntu Server

```
ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:f9:c8:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s5
inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global ens37
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fef9:c878/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Bisa kita lihat client bisa mengakses domain anda karena mereka berada pada satu IP yaitu di 192.168.10.x

Ringkasan Error :

1. Jika akses web anda menggunakan IP bisa tetapi menggunakan domain anda tidak bisa ada kesalahan konfigurasi di bagian zona forward atau anda bisa tambahkan file berikut di direktori

/etc/apache2/sites-available/domain.local.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.josua.local
    DocumentRoot /var/www/html

    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Kemudian aktifkan dengan command *sudo a2ensite bram.local.conf* dan *restart apache2*

2. jika saat nslookup atau dig tidak bisa untuk testing DNS ganti nameserver dan search pada file /etc/resolv.conf

3. Jika server not found saat akses domain dan client daftarkan domain anda dan IP domain anda pada konfigurasi DHCP di direktori /etc/dhcp/dhcp.d

4. jika eror saat restart bind atau apache2 ada kesalahan di file konfigurasi untuk cek eror ketik command *journalctl -xe*

Instalasi & Konfigurasi NAT di Ubuntu Server

1. Untuk melakukan konfigurasi NAT di ubuntu server agar client mendapatkan akses internet kita perlu cek ip address kita dan mengetahui NIC mana yang ke internet dan NIC mana yang ke local pada vm saya menggunakan ens33 untuk internet dan ens37 untuk local jadi NAT berfungsi untuk menghubungkan kedua NIC ini agar ens37 bisa mengakses niternet melalui ens33.

```
josuamanurung@josua:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f9:c8:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.253.138/24 metric 100 brd 192.168.253.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1772sec preferred_lft 1772sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fef9:c86e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f9:c8:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fef9:c878/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
josuamanurung@josua:~$ _
```

2. Selanjutnya set konfigurasi di interface LAN edit konfigurasi netplan dengan command ***sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml*** (file *.yaml bisa saja berbeda tiap laptop*) kemudian edit agar konfigurasi seperti pada gambar

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernet:
    ens33:
      dhcp4: true

    ens37:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
```

3. Kemudian ketik command ***sudo netplan apply*** agar konfigurasi netplan kita tadi berjalan

```
josuamanurung@josua:~$ sudo netplan apply
josuamanurung@josua:~$
```


4. Selanjutnya kita aktifkan IP Forwarding nya di directory *sudo nano/etc/sysctl.conf* kemudian uncomment bagian ini sesuai pada gambar dibawah

```
GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#

#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3

#####
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

5. selanjutnya konfigurasi iptables (NAT/Masquerade) dengan command seperti gambar dibawah

```
josuamanurung@josua:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
josuamanurung@josua:~$ sudo iptables -A FORWARD -i ens34 -o ens33 -j ACCEPT
josuamanurung@josua:~$

josuamanurung@josua:~$ sudo iptables -A FORWARD -i ens33 -o ens37 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
josuamanurung@josua:~$ _
```

6. Selanjutnya simpan agar perssisten setelah reboot

```
josuamanurung@josua:~$ sudo apt install iptables-persistent -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  netfilter-persistent
The following packages will be REMOVED:
  ufw
The following NEW packages will be installed:
  iptables-persistent netfilter-persistent
0 upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 32 not upgraded.
Need to get 14.3 kB of archives.
After this operation, 780 kB disk space will be freed.
0% [Working] _
```

```
josuamanurung@josua:~$ sudo netfilter-persistent save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables save
josuamanurung@josua:~$
```

7. Kemudian restart dhcp server dengan command ***sudo isc-dhcp-server*** dan cek status dengan command ***sudo status isc-dhcp-server*** pastikan tidak ada eror dan pastikan dhcp server berjalan dengan lancar

8. selanjutnya akses dari client dan pastikan ip nya satu jaringan dengan server kemudian buka browser anda sudah bisa mengakses apapun seperti youtube.com atau website lainnya

Ringkasan Error :

1. Jika tidak bisa mengakses jaringan dari client test dengan ping dhcp server anda contoh : ping 192.168.10.1
2. Kemudian untuk memastikan bisa mengakses jaringan silahkan ping google.com atau [ing 8.8.8.8 dari client
3. Jika hanya bisa mengakses domain tidak bisa mengakses kalimat random silahkan tambahkan di konfigurasi dhcp server anda bagian option domain-name-server 8.8.8.8, 8.8.4.4;

Instalasi & Konfigurasi FTP Server di Ubuntu Server

1. Update vmware anda menggunakan command ***sudo apt update*** kemudian setelah selesai update unduh ubuntu server dengan commang ***sudo apt install vsftpd***.

```
josuamanurung@josua:~$ sudo apt install vsftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  vsftpd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 120 kB of archives.
After this operation, 312 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1 [120 kB]
Fetched 120 kB in 1s (94.8 kB/s)
```

2. Aktifkan service fpt dengan command ***sudo systemctl start vsftpd*** dan jika ingin otomatis hidup saat restart / booting machine gunakan command ***sudo systemctl enable vsftpd***

```
josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl start vsftpd
josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl enable vsftpd
Synchronizing state of vsftpd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable vsftpd
josuamanurung@josua:~$
```

3. Periksa status dari FPT server dengan commang ***sudo systemctl status vsftpd*** dan pastikan status nya running

```
josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl status vsftpd
• vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 06:23:30 UTC; 5min ago
   Main PID: 1918 (vsftpd)
   Tasks: 1 (limit: 4544)
   Memory: 764.0K (peak: 1.1M)
   CPU: 19ms
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─1918 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Apr 16 06:23:30 josua systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Apr 16 06:23:30 josua systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
josuamanurung@josua:~$
```

4. jika FTP server sudah berhasil berjalan selanjutnya masuk ke file konfigurasi FTP server directory berada di /etc/vsftpd.conf masuk dengan commang ***sudo nano /etv/vsftpd.conf***

```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
#
```

Cari baris seperti ini dan sesuaikan dengan konfigurasi pada kolom

```
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
```

Bagian ini tambahkan di paling bawah pada konfigurasi !!

Passive mode (penting agar client bisa konek dari luar)

```
pasv_enable=YES
pasv_min_port=10000
pasv_max_port=10100
```

5. Setelah selesai melakukan konfigurasi anda dapat restart FTP server dengan command ***sudo systemctl restart vsftpd*** dan cek status nya pastikan running jika gagal/eror bberarti ada kesalahan pada file konfigurasi.

```
josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl restart vsftpd
josuamanurung@josua:~$ sudo systemctl status vsftpd
• vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 06:37:39 UTC; 11s ago
   Process: 2309 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2311 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 4544)
    Memory: 720.0K (peak: 1.2M)
       CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─2311 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Apr 16 06:37:39 josua systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Apr 16 06:37:39 josua systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
josuamanurung@josua:~$
```

6. Selanjutnya kita akan membuat autentikasi untuk mengakses file di ftp server dengan command ***sudo adduser (namauser)*** selanjutnya akan masukan password dimana itu berguna untuk autentikasi saat ingin mengakses FTP server.

```
josuamanurung@josua:~$ sudo adduser ftpuser
info: Adding user `ftpuser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `ftpuser' (1001) ...
info: Adding new user `ftpuser' (1001) with group `ftpuser (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/ftpuser' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ftpuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: ftpuser
   Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
      Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `ftpuser' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `ftpuser' to group `users' ...
josuamanurung@josua:~$
```

7. Selanjutnya kita akan membuat folder yang akan diakses dan juga juga folder yang akan di upload dengan command ***sudo mkdir /home/ftpuser/ftpfile*** untuk file akses dan ***sudo mkdir /home/ftpuser/ftp/upload*** untuk file upload.

```
// Folder untuk Akses
mkdir /home/ftpuser/ftp
chmod 755 /home/ftpuser/ftp

//Folder untuk upload
mkdir /home/ftpuser/ftp/upload
chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp/upload
```

8. Atur permission wajib jika menggunakan root

```
sudo chown root:root /home/ftpuser
sudo chmod 755 /home/ftpuser
```

9. Buka firewall dengan port khusus untuk ftp yaitu port 21 dengan command ***sudo ufw allow 21*** dan ***sudo ufw allow 10000:10100/tcp***

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo ufw allow 21
Rules updated
Rules updated (v6)
root@josua:/home/josuamanurung# sudo ufw allow 10000:10100/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
root@josua:/home/josuamanurung# _
```

10. Kemudian akses dari client dengan IP yang sama adri DHCP buka terminal dan ketik **ftp (ip server)**

```
josuamanurung@josuamanurung-VMware-Virtual-Platform:~$ ftp 192.168.10.1
Connected to 192.168.10.1.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.10.1:josuamanurung): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> █
```

atau jika ingin menggunakan yang memiliki GUI anda bisa menginstall filezilla di ubuntu client dengan command ***sudo apt install filezilla*** dan ketika sudah selesai akses filezilla dan masuka IP, username, password, berserta port untuk konek ke FTP server.

Instalasi & Konfigurasi Mail Server pada Ubuntu Server

1. Sebelum install mail server kita perlu memperhatikan bahwa dns Josua.local itu punya mail server . MX Record adalah penanda kemana email itu dikirim sehingga kita perlu mengedit file forward dns kita dengan menambahkan MX

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/forward.josua
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.josua.local. admin.josua.local. (
                        2025041202 ; Serial
                        3600       ; Refresh
                        1800       ; Retry
                        604800     ; Expire
                        86400      ; Negative Cache TTL
                        )
@         IN      NS       ns1.josua.local.
@         IN      A        192.168.10.1
ns1       IN      A        192.168.10.1
server    IN      A        192.168.10.1
www       IN      A        192.168.10.1
@         IN      MX       10 mail.josua.local
mail      IN      A        192.168.10.1
```

2. cek konfigurasi forward nya dengan command ***sudo named-checkzone josua.local /etc/bind/zones/forward.josua*** dan restart bind9 nya dengan command ***sudo systemctl restart bind9***

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo named-checkzone josua.local /etc/bind/zones/forward.josua
zone josua.local/IN: josua.local/MX 'mail.josua.local.josua.local' has no address records (A or AAAA)
zone josua.local/IN: loaded serial 2025041202
OK
root@josua:/home/josuamanurung# systemctl restart bind9
root@josua:/home/josuamanurung#
```

3. verifikasi mail server dengan command ***dig MX Josua.local @192.168.10.1***

```
root@josua:/home/josuamanurung# dig MX josua.local @192.168.10.1

; <>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.3-Ubuntu <>> MX josua.local @192.168.10.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11996
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4524f35b2a2d37a70100000069e46c62c85d22d8660b82c1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;josua.local.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
josua.local.                604800  IN      MX      10 mail.josua.local.josua.local.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.10.1#53(192.168.10.1) (UDP)
;; WHEN: Sun Apr 19 05:47:14 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 112

root@josua:/home/josuamanurung# _
```

4. Selanjutnya instalasi postfix dengan command `sudo apt install postfix -y` Postfix bertugas menerima dan mengirim email antar server maupun ke mailbox lokal. Gambar dibawah merupakan tampilan sudah berhasil install postfix.

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo apt install postfix -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
postfix is already the newest version (3.8.6-1build2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 32 not upgraded.
root@josua:/home/josuamanurung# _
```

5. Masuk ke file konfigurasi postfix dengan command ***sudo nano /etc/postfix/main.cf*** dan mulai lah lakukan konfigurasi , Digambar dibawah saya menghapus semua komentar agar file konfigurasi lebih bersih dan mudah untuk diedit sesuaikan DNS dan network dengan milik kalian sendiri.

```
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
biff = no
append_dot_mydomain = no
myhostname = mail.josua.local
mydomain = josua.local
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.10.0/24
home_mailbox = Maildir/
message_size_limit = 10240000
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions =
    permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated,
    reject_unauth_destination
```

6. Kemudian restart postfix agar konfigurasi kita berjalan

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo systemctl restart postfix
root@josua:/home/josuamanurung# _
```

7. kemudian install dovecot ***sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd -y*** yang berfungsi untuk menyimpan email dan melayani client yang ingin membaca email via protokol IMAP.

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
dovecot-core is already the newest version (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.3).
dovecot-imapd is already the newest version (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 32 not upgraded.
root@josua:/home/josuamanurung# _
```

8. kemudian buka file konfigurasi dovecot dengan command ***sudo nano etc/dovecot/dovecot.conf***

```
# Enable installed protocols
!include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, ":::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
listen = *, :::
```

9. konfigurasi Lokasi dari mail box dengan dengan command ***sudo nano etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf***

```
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir
```

10. Kemudian konfigurasi file ***sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf*** konfigurasi ini berkaitan dengan autentikasi user

```
# Disable LOGIN command and all other plaintext authentications unless
# SSL/TLS is used (LOGINDISABLED capability). Note that if the remote IP
# matches the local IP (ie. you're connecting from the same computer), the
# connection is considered secure and plaintext authentication is allowed.
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = no
```

```
# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
# plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
# gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain login
```


11. kemudian konfigurasi file ***sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf*** Dovecot membuat socket file di lokasi yang bisa dibaca Postfix, sehingga saat user login SMTP, Postfix bisa bertanya ke Dovecot "apakah password ini benar?".

```
service auth {
  # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
  # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
  # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
  # get the results of everyone's userdb lookups.
  #
  # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
  # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
  # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
  # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
  #
  # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
  # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
  # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
  unix_listener auth-userdb {
    mode = 0600
    user = dovecot
  }

  # Postfix smtp-auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }

  # Auth process is run as this user.
  #user = $default_internal_user
}
```

12. restart dovecot agar semua file konfigurasi kita berjalan

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo systemctl restart dovecot
root@josua:/home/josuamanurung#
```

13. kemudian tambahkan 2 user untuk melakukan pengiriman mail dengan command ***sudo adduser (namauser)*** dan otomatis menambahkan password

14. kemudian anda bisa mulai mengirim pesan dari user yang anda tambahkan disini saya membuat user Josua dan admin

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo telnet mail.josua.local 25
Trying 192.168.10.1...
Connected to mail.josua.local.
Escape character is '^]'.
mail from: josua@jos220 mail.josua.local ESMTP
quit
250 2.1.0 Ok
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
root@josua:/home/josuamanurung# sudo telnet mail.josua.local 25
Trying 192.168.10.1...
Connected to mail.josua.local.
Escape character is '^]'.
220 mail.josua.local ESMTP
mail from: josua@josua@mail.josua.local
250 2.1.0 Ok
rcpt to: admin@josua.local
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Selamat Kuliah
.
250 2.0.0 Ok: queued as 0413E10AA
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

15. kemudian kita bisa lihat mail Josua disisi admin

```
root@josua:/home/josuamanurung# sudo telnet mail.josua.local 110
Trying 192.168.10.1...
Connected to mail.josua.local.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot (Ubuntu) ready.
user admin
+OK
pass josuamanurung123
+OK Logged in.
stat
+OK 4 1974
retr 4
+OK 441 octets
Return-Path: <"josua@josua"@mail.josua.local>
X-Original-To: admin@josua.local
Delivered-To: admin@josua.local
Received: from unknown (unknown [192.168.10.1])
    by mail.josua.local (Postfix) with SMTP id 0413E10AA
    for <admin@josua.local>; Sun, 19 Apr 2026 06:07:17 +0000 (UTC)
Message-Id: <20260419060731.0413E10AA@mail.josua.local>
Date: Sun, 19 Apr 2026 06:07:17 +0000 (UTC)
From: "josua@josua"@mail.josua.local

Selamat Kuliah
.
```